

PROYECTO FINAL - COMPONENTE DASHBOARD DE CONTROL

Dashboard y blueprint tecnico del consultorio

Documento integrante del proyecto final de automatizacion de turnos medicos. Reune el panel de KPIs, la tasa de errores, la logica del escenario unico, la evidencia visual y el blueprint tecnico importable.

Resultado de la verificacion. El enlace publico de **Make** abre correctamente el escenario. El enlace recibido de **Airtable** es una **invitacion privada a la base**: solicita crear cuenta o iniciar sesion y contiene un token de acceso. Por seguridad no se reproduce en este documento y **no cumple todavia** el requisito de enlace publico a un dashboard.

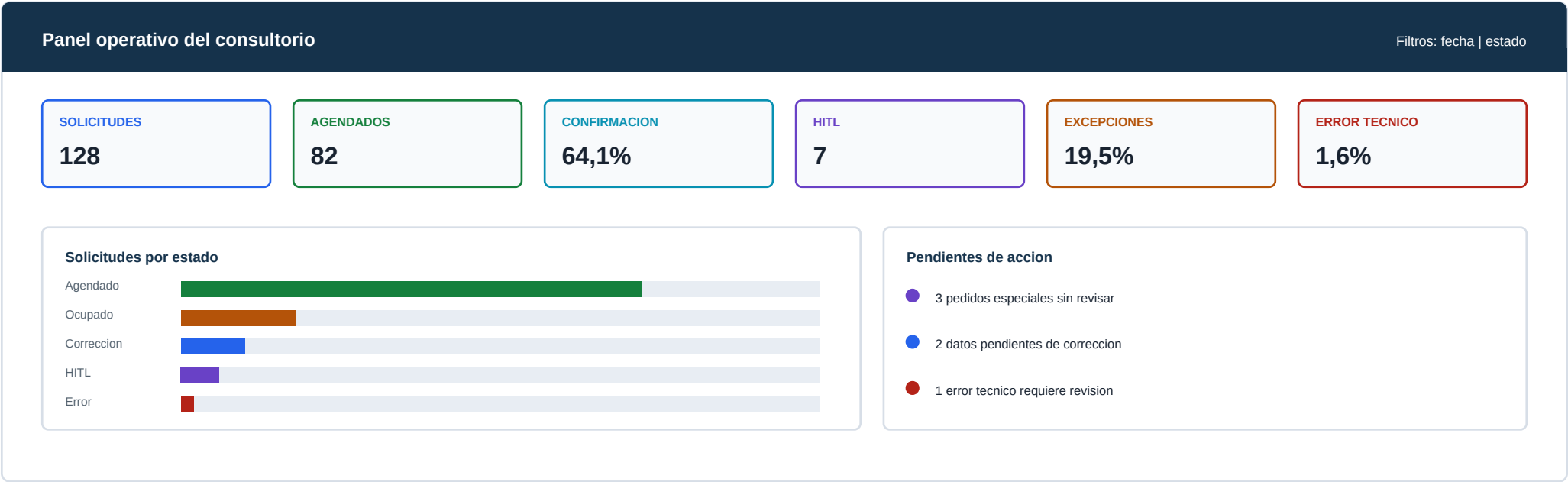
Componente	Estado	Evidencia / accion
Escenario Make	VERIFICADO	Abrir escenario publico . Se verificaron 15 modulos y dos routers.
Dashboard Airtable	PENDIENTE DE PUBLICACION	Crear una pagina Dashboard en Interfaces y generar su enlace de uso compartido. El enlace de invitacion no debe entregarse como link publico.
KPIs y tasa de errores	DISEÑADOS	Se detallan campos auxiliares, formulas, tarjetas, graficos, filtros y criterios de lectura.
Blueprint Make	ADJUNTO	Archivo JSON importable, copia exacta del escenario tecnico, con credenciales reemplazadas por marcadores.

VOLUMEN Total de solicitudes Cantidad procesada en el periodo seleccionado.	RESULTADO Tasa de confirmacion Turnos agendados / solicitudes totales.	CONTROL Tasa HITL Pedidos que requieren decision de la doctora.	CALIDAD Tasa de error tecnico Fallas de API o modulos / ejecuciones totales.
---	--	---	--

Criterio del componente: el evaluador debe poder abrir una vista de solo lectura, filtrar por fecha y estado, ver los indicadores sin acceder a credenciales ni modificar la base, y consultar la logica tecnica completa del escenario.

1. Diseño del panel y diccionario de KPIs

El dashboard debe tomar como fuente la tabla **Solicitudes**. Los filtros de fecha y estado afectan todas las tarjetas y graficos. Los valores del wireframe son ilustrativos: Airtable calculara los reales al publicar la interfaz.



2. Preparacion de Airtable para medir el proceso

Mantener los campos actuales y agregar indicadores numericos auxiliares. En Airtable, cada formula devuelve 1 cuando el registro pertenece al KPI y 0 en caso contrario; el dashboard puede usar **Sum** para cantidades y **Average** con formato porcentaje para tasas.

Campo nuevo	Tipo	Formula / configuracion
Es agendado	Formula	IF ({Estado}="TURNO_AGENDADO", 1, 0)
Es ocupado	Formula	IF ({Estado}="HORARIO_OCUPADO", 1, 0)
Es correccion	Formula	IF ({Estado}="PENDIENTE_CORRECCION", 1, 0)
Es HITL	Formula	IF ({Estado}="PENDIENTE_HITL", 1, 0)
Es error tecnico	Formula	IF (REGEX_MATCH ({Estado}, "ERROR_"), 1, 0)
Fecha de registro	Created time / Creation date	Elegir el campo estandar Creation date . No escribir una formula manual.
Detalle error	Long text	Mensaje reducido y sin API keys, tokens ni datos clinicos.

Paso	Que apretar en Airtable	Configuracion
1	Abrir la base > Interfaces > Start building o + New interface.	Nombre: Dashboard del consultorio .
2	Elegir layout Dashboard .	Fuente: tabla Solicitudes .
3	Agregar Filter .	Campos: Fecha de registro y Estado. Conectar el filtro a todos los elementos.
4	Agregar elementos Number .	COUNT total; SUM Es agendado; AVERAGE Es agendado/HITL/error tecnico con formato %.
5	Agregar Chart de barras o dona.	Agrupar por Estado; segundo grafico por Fecha de registro.
6	Agregar lista Pendientes de accion .	Filtrar PENDIENTE_HITL, PENDIENTE_CORRECCION y ERROR_. Mostrar nombre, correo, fecha y observaciones.
7	Pulsar Publish y luego Share interface .	Generar acceso de solo lectura y probarlo en una ventana privada.

Restriccion del plan. La captura previa del workspace indicaba plan Free. En ese plan, las interfaces se comparten con colaboradores que tengan cuenta verificada; la publicacion separada de la base depende del plan. Si Airtable no muestra la opcion publica, usar un plan compatible o presentar el dashboard mediante una alternativa autorizada, pero no reutilizar un enlace de invitacion con token.

3. Logica del flujo: escenario unico de Make

La automatizacion se inicia cuando Google Forms agrega una fila a la hoja vinculada. OpenAI valida datos administrativos y devuelve JSON estructurado. Los routers separan cuatro resultados: procesamiento automatico, correccion, HITL y, dentro del automatico, horario disponible u ocupado.

Ruta	Condicion	Acciones y salida
Turno disponible	solicitud_valida = true; requiere_humano = false; Calendar libre.	Crear evento > guardar TURNO_AGENDADO en Airtable > confirmar por Gmail.
Horario ocupado	Solicitud valida, pero Calendar devuelve conflicto.	Guardar HORARIO_OCUPADO > enviar enlace al formulario para elegir otro horario.
Correccion	solicitud_valida = false; requiere_humano = false.	Guardar PENDIENTE_CORRECCION > Gmail solicita completar/corregir datos.
HITL	requiere_humano = true por pedido especial o ambigüedad.	Guardar PENDIENTE_HITL > avisar a la doctora. No crear evento automaticamente.

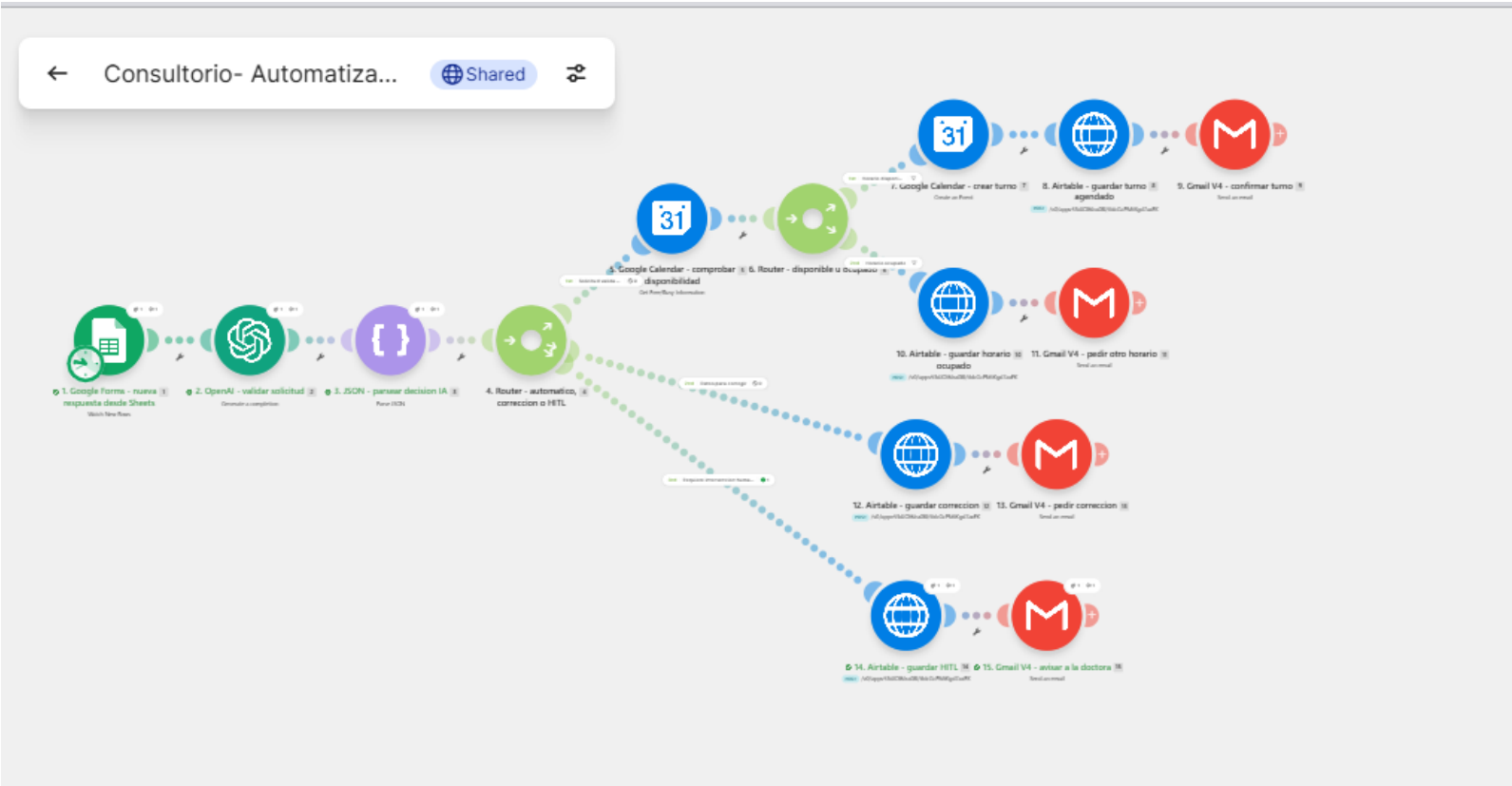
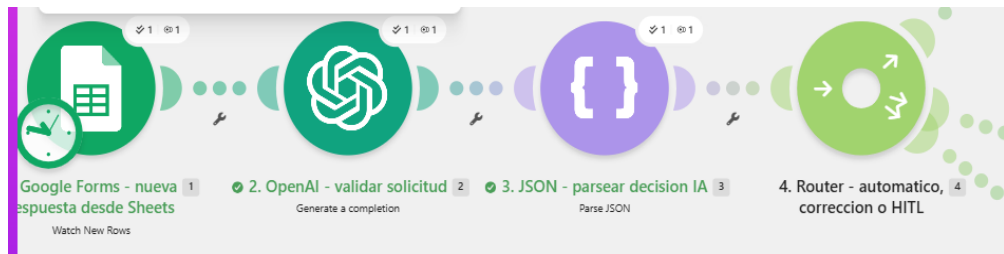


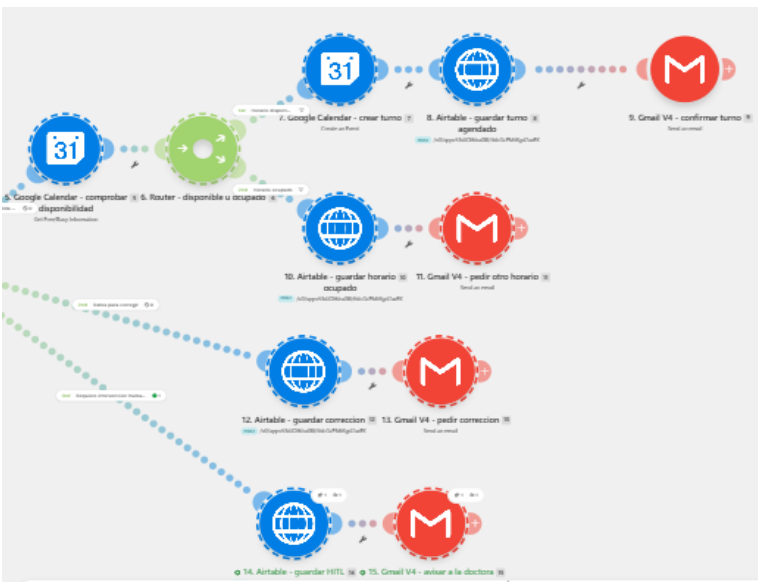
Figura 1. Escenario publico de Make: 15 modulos, validacion con IA, JSON, dos routers y cuatro salidas operativas.

4. Evidencia de modulos y trazabilidad

Las capturas muestran el inicio de la orquestacion y las ramas finales. La numeracion coincide con el blueprint entregado.



Modulos 1-4: trigger, IA, Parse JSON y router principal.



Modulos 5-15: Calendar, Airtable y Gmail en las cuatro rutas.

#	Modulo	Funcion
1	Google Sheets - Watch New Rows	Recibe la respuesta de Google Forms mediante su hoja vinculada.
2-3	OpenAI + JSON Parse	Valida y convierte la decision de IA en campos booleanos/texto utilizables.
4	Router principal	Separa automatico, correccion y HITL.
5-6	Calendar Free/Busy + router	Comprueba disponibilidad y divide libre/ocupado.
7-9	Calendar + Airtable + Gmail	Crea, registra y confirma el turno disponible.
10-11	Airtable + Gmail	Registra conflicto y solicita otro horario.
12-13	Airtable + Gmail	Registra y solicita correccion de datos.
14-15	Airtable + Gmail	Registra HITL y avisa a la doctora; no reserva automaticamente.

5. Blueprint tecnico completo - configuracion general

Blueprint incluido en el proyecto. El apartado tecnico documenta por completo **CONSULTORIO-SIMPLE-UNICO.blueprint.json** y el archivo importable se entrega como complemento independiente. Se importa desde Make mediante **Scenarios > Create a new scenario > menu de tres puntos > Import blueprint**.

Propiedad	Valor
Nombre	CONSULTORIO-SIMPLE-UNICO.blueprint.json
Escenario	Consultorio simple - Forms IA Calendar Airtable HITL
Contenido	15 modulos, 2 routers, filtros, mapeos, prompts, payloads de Airtable y metadatos de Make.
SHA-256	DE2D5D759D32EE5B9268A88619E42B02491E29F2E99F0911188CA5E1144820B3
Secretos	No contiene claves reales. Usa [AIRTABLE_PAT], [GOOGLE_CALENDAR_ID], [AIRTABLE_BASE_ID], [SOLICITUDES_TABLE_ID] y [URL_FORMULARIO].

Parametros operativos del escenario

Parametro	Configuracion del blueprint	Funcion
Zona Make	us2.make.com	Region donde se ejecuta el escenario.
Procesamiento	Sequential = true	Procesa solicitudes en orden para reducir conflictos de agenda.
Confidencialidad	Confidential = true	Evita conservar datos del paciente en los registros operativos de Make.
Errores consecutivos	Max errors = 3	El escenario puede desactivarse despues de errores consecutivos.
Trigger	Google Sheets - Watch New Rows	Google Forms escribe en la hoja vinculada; Make detecta filas nuevas.
Limit	1 bundle por ciclo	No limita la cantidad de pacientes: procesa una fila por operacion y continua en las siguientes ejecuciones.
IA	gpt-4o-mini; temperature 0.1; max 300 tokens; JSON object	Valida datos administrativos y devuelve una decision estable y estructurada.
Agenda	America/Argentina/Buenos_Aires; turnos de 30 minutos	Consulta Free/Busy y crea el evento privado solo si no existe conflicto.

Contrato JSON de la decision de IA

```
{
  "solicitud_valida": true,
  "requiere_humano": false,
  "observaciones": "texto",
  "mensaje_paciente": "texto"
}
```

Uso exclusivamente administrativo: la IA no diagnostica, no recomienda tratamientos y no indica medicamentos.

6. Detalle tecnico de los 15 modulos

Inventario integral del archivo Make. Cada fila identifica la aplicacion, la operacion, el dato principal que recibe y la salida que entrega al siguiente modulo.

#	Aplicacion / operacion	Entrada y configuracion	Salida / uso
1	Google Sheets - Watch New Rows	Hoja de respuestas A1:H1, encabezados incluidos, valores y fechas formateados.	ID/fecha, nombre, edad, obra social, correo, día, hora y pedido especial.
2	OpenAI - Create Chat Completion	Prompt administrativo; gpt-4o-mini; JSON object; temperature 0.1.	solicitud_valida, requiere_humano, observaciones y mensaje_paciente.
3	JSON - Parse JSON	Analiza 2.result con una estructura de dos booleanos y dos textos.	Campos tipados que alimentan los filtros del router.
4	Router principal	Evalua solicitud_valida y requiere_humano.	Rutas: automatica, correccion o HITL.
5	Google Calendar - Get Free/Busy	Fecha+hora solicitada, zona Buenos Aires, intervalo de 30 minutos y calendario configurado.	Coleccion busy del calendario.
6	Router disponibilidad	Cuenta los intervalos busy devueltos por el modulo 5.	Disponible si count=0; ocupado si count>0.
7	Google Calendar - Create an Event	Evento privado, 30 minutos, paciente como asistente, sendUpdates=all.	Evento y Google Event ID.
8	HTTP V4 - Airtable POST	Payload con datos, IA, TURNO_AGENDADO y Google Event ID.	Registro de turno confirmado.
9	Gmail V4 - Send an email	Destinatario: correo del formulario; cuerpo HTML.	Confirmacion de fecha, hora y duracion.
10	HTTP V4 - Airtable POST	Se ejecuta cuando busy count>0; Estado=HORARIO_OCUPADO.	Registro del conflicto de agenda.
11	Gmail V4 - Send an email	Correo al paciente con [URL_FORMULARIO].	Pedido de seleccionar otro horario.
12	HTTP V4 - Airtable POST	Solicitud invalida y sin HITL; Estado=PENDIENTE_CORRECCION.	Registro de datos que deben corregirse.
13	Gmail V4 - Send an email	Incluye mensaje_paciente, observaciones y enlace al formulario.	Solicitud de correccion al paciente.
14	HTTP V4 - Airtable POST	requiere_humano=true; Estado=PENDIENTE_HITL.	Registro para seguimiento humano.
15	Gmail V4 - Send an email	Correo a la doctora con datos administrativos y observaciones IA.	Aviso HITL; no crea turno automatico.

7. Blueprint tecnico: rutas, salidas y fuentes

Filtros y ramificaciones

Filtro / ruta	Condicion tecnica	Secuencia resultante
Solicitud valida y sin HITL	3.solicitud_valida = true AND 3.requiere_humano = false	5 > 6 y luego disponible u ocupado.
Horario disponible	length(Calendar.busy) = 0	7 Create event > 8 Airtable > 9 Gmail.
Horario ocupado	length(Calendar.busy) > 0	10 Airtable > 11 Gmail con otro horario.
Datos para corregir	3.solicitud_valida = false AND 3.requiere_humano = false	12 Airtable > 13 Gmail de correccion.
Intervencion humana	3.requiere_humano = true	14 Airtable > 15 Gmail a la doctora; sin Calendar.

Salida persistida

Campos enviados a Airtable	Estados producidos	Dato de trazabilidad
Solicitud ID, Nombre, Edad, Obra Social, Email, Fecha solicitada, Hora solicitada, Otra consulta, Observaciones IA y Respuesta IA.	TURN0_AGENDADO HORARIO_OCUPADO PENDIENTE_CORRECCION PENDIENTE_HITL	Google Event ID se guarda solamente cuando Calendar crea el turno.

Marcadores a completar despues de importar

Marcador del blueprint	Valor que debe seleccionar o completar en Make
[GOOGLE_CALENDAR_ID]	Calendario Consultorio utilizado para Free/Busy y Create an Event.
[AIRTABLE_BASE_ID]	ID de la base del consultorio, comienza con app.
[SOLICITUDES_TABLE_ID]	ID de la tabla Solicitudes, comienza con tbl.
[AIRTABLE_PAT]	Personal access token guardado en forma privada.
[URL_FORMULARIO]	Enlace de Google Forms para corregir datos o elegir otro horario.
[SELECCIONAR_PESTANA_RESPUESTAS]	Pestana de Google Sheets que recibe las respuestas del formulario.

FUENTE DE DATOS	Datos aportados al proyecto	Uso en el dashboard
Google Forms / Sheets	Solicitud original: nombre, edad, obra social, correo, dia, hora y pedido especial.	Origen de cada registro procesado.
OpenAI	Decision estructurada, observaciones y mensaje administrativo.	Clasificacion valida, correccion o HITL.
Google Calendar	Disponibilidad, evento y Google Event ID.	Confirmacion y trazabilidad del turno.
Airtable - Solicitudes	Registro consolidado y estado final de cada solicitud.	Fuente principal de KPIs, filtros, graficos y pendientes.
Make	Escenario publico y blueprint tecnico.	Orquestacion e historial de ejecuciones tecnicas.